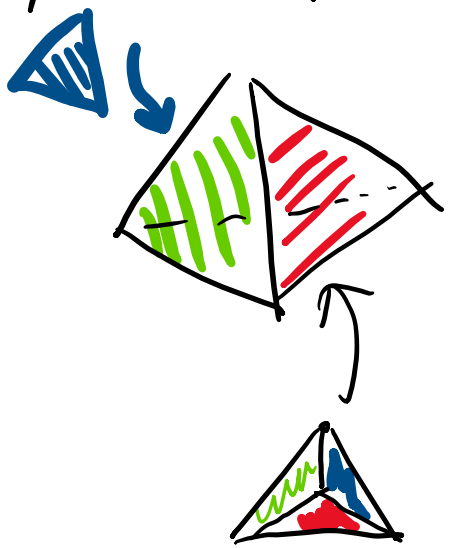
Дисер. в-ные пр-ва

Независимые СВ → Попарная ⇄ В совокупности

Пример = тетраэдр Бернштейна / парадокс Бернштейна



– 4 грани, раскрашены в разные цвета

Давайте рассмотрим события, заключающиеся в выпадении конкретного цвета

{выпал синий} {выпал кр} {выпал З}

Проверим попарную независимость:

$P(AB) = P(A) \cdot P(B)$ – опр.

$P(KC) = P(K) \cdot P(C)$

$P(C3) = P(C) \cdot P(3)$ ✓

$P(3K) = P(3) \cdot P(K)$

$P(K) = P(3) = P(C) = 1/2$

$P(K3) = P(C3) = P(3K) = 1/4$

попарная нез-ть ✓

$P(3KC) \overset{?}{=} P(3) \cdot P(K) \cdot P(C)$

$1/4 \neq 1/8$

нзав-ть в совокупности ✗

Дискр. в-ные пр-ва =

Опр = случайная величина – ф-я, которая ставит числа в соответствие элементарным событиям

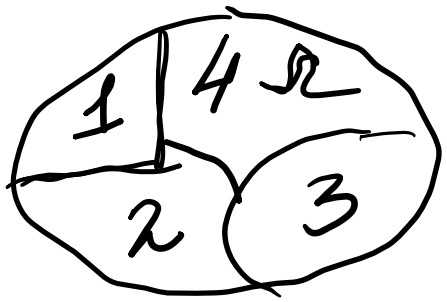
$$\xi : \Omega \to \underbrace{\mathbb{R}}_{\text{раз. числа}}$$

Примеры СВ =

1) Кол-во вынутых белых шариков из мешка, где k-белых

2) Кол-во человек, у которых рост < 170 см

3) Кол-во бросков монеты до выпадания первого орла



!!!

Как записывают СВ?

Дискретный:

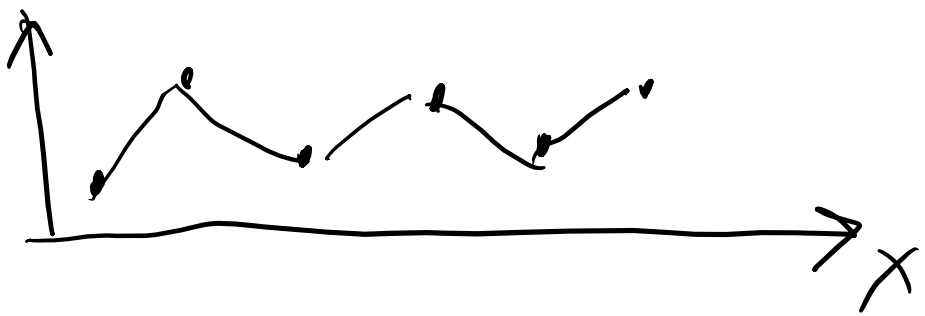
X	x_1	x_2	x_3	x_4	...	x_n
P	p_1	p_2	p_3	p_4	...	p_n

значения

вер-ти

таблица:

график: P



закон распределения

Функция распределения =

$$0 \leq F(X_k) = P(x \leq X_k) \leq 1$$

X	0	1	2
P	0,25	0,5	0.25

$F(+\infty) = 1$

$F(3) = 1$

$F(2) = 1$

$F(1) = 0.75$

$F(0) = 0.25$

$F(-1) = 0$

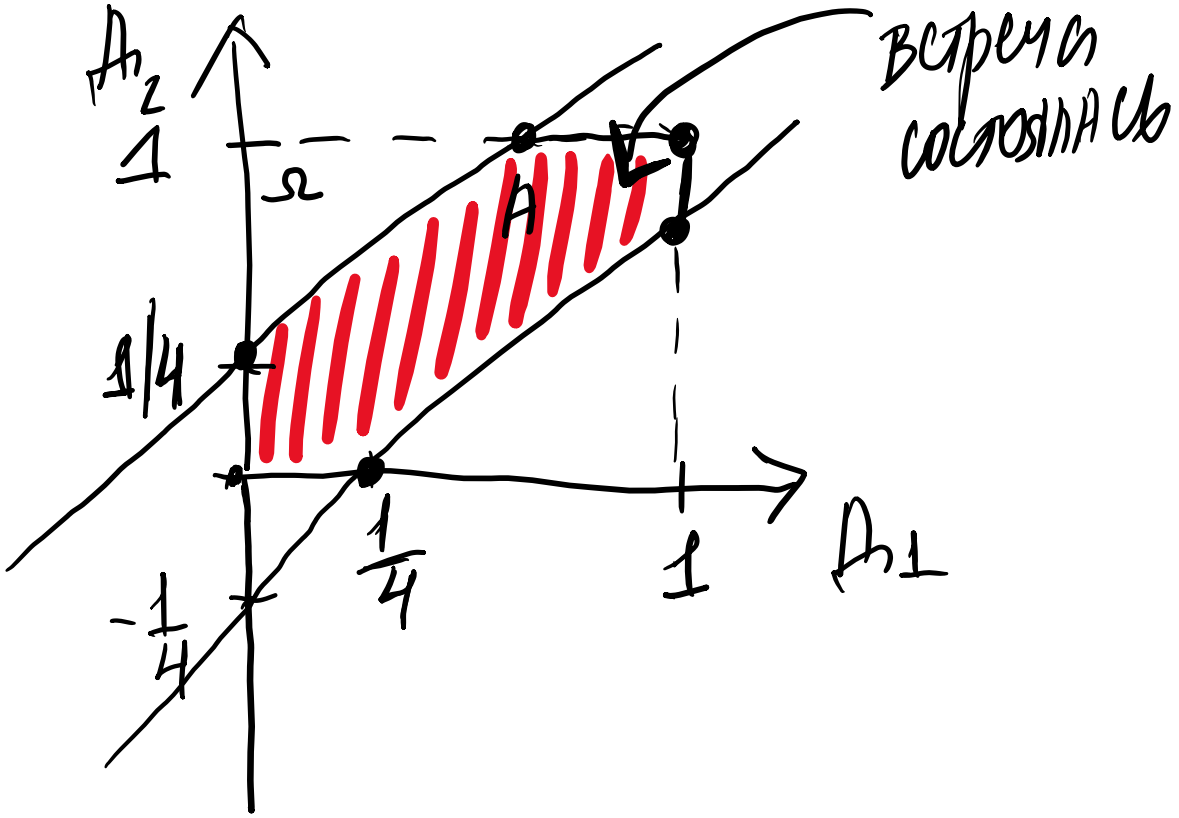
$F(-\infty) = 0$

Рассуждение =

R - множество
↓

Пример 1: давайте бросать точку на отрезок $[0, 1]$.
Как определить вер-ное пр-во и вер-ть событий?
в-ть попасть в точку?

Пример 2: задача о встрече
Есть временной промежуток (1 час). Приходим
в случ. время независимо. Ждем 15 минут.
Если 2-й пришел – ок, не пришел – нет.
P(встреча состоится) – ?



$$|A_2 - A_1| \le 1/4$$

$$-1/4 \le A_2 - A_1 \le 1/4$$

$$\downarrow$$

$$\begin{cases} A_2 \le A_1 + 1/4 \\ A_2 \ge A_1 - 1/4 \end{cases}$$

Геометрическая в-ть $= \dfrac{S_A}{S_\Omega}$

$$P(A) = \frac{S_A}{S_\Omega}$$

$$P(\text{Встречи}) = \frac{S_\diamond}{S_\square}$$

$$P(\text{встреча}) = \frac{S_{\diamond}}{S_{\square}} = S_{\square} - S_{\triangledown} - S_{\triangle} =$$

$$= 1 - \frac{\frac{3}{4} \cdot \frac{3}{4}}{2} \cdot 2 = 1 - \frac{9}{16} = \frac{7}{16} \approx 0,44$$

Аксиоматика Колмогорова:

Опр: вероятностным пр-вом мы будем называть тройку $\{\Omega, \mathcal{F}, P\}$

Ω: мн-во элементарных исходов (любое)

$\mathcal{F}$: σ-алгебра на Ω

$P: \mathcal{F} \to [0,1]$

Алгебра: $\mathcal{F}$ — множество подмножеств, для которых выполнено:

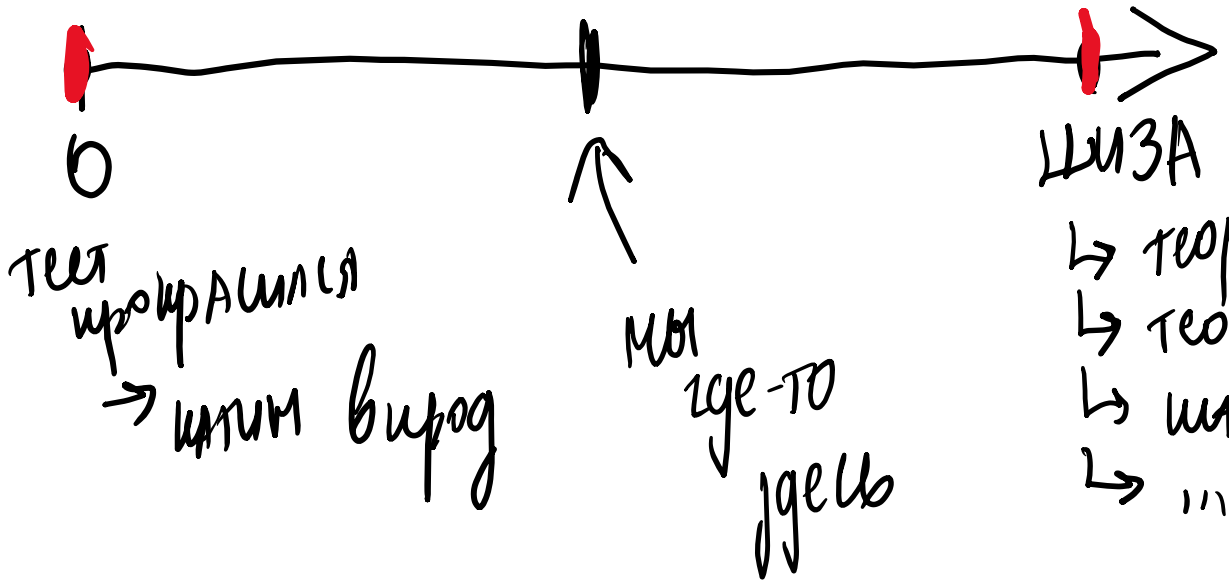
1. $\varnothing \subset \mathcal{F}$, $\Omega \subset \mathcal{F}$
2. $\forall A \quad A \subset \mathcal{F}$, то $\overline{A} \subset \mathcal{F}$ — замкнутость относительно дополнения
3. $\forall A, B \quad A \cup B \subset \mathcal{F}$ — замкнутость относительно пересечения и объединения
   $A \cap B \subset \mathcal{F}$

⇓

для несчетных не работает

6 - алгебра:

3* $\bigcup_{k=1}^{\infty} \{A_k\} \subset F$ алгебра замкнута относительно счетных объед/пересек



(Борелевская σ-алгебра покрывает все прикладные задачи! В